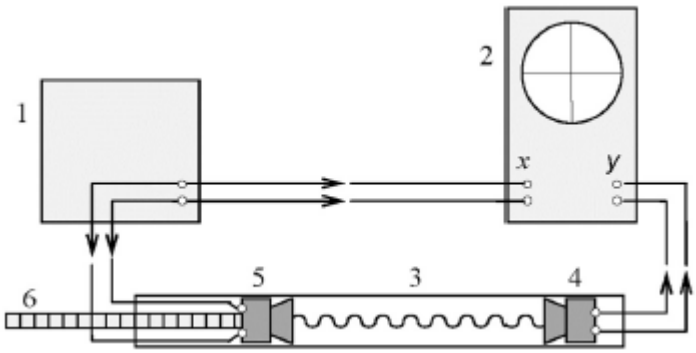
1.Цель работы

- Определение скорости распространения звуковых волн в воздухе.

2.Описание лабораторной установки



Внешний вид лабораторной установки

Электрические колебания звуковой частоты, полученные при помощи генератора 1, подаются одновременно на пластины x осциллографа 2 и на телефон 5. Звук от телефона распространяется вдоль полой трубы 3 и достигает микрофона 4. В электрической цепи микрофона возникает электрический сигнал на той же частоте, что и на выходе генератора, но с некоторой задержкой по фазе. Этот сигнал подается на пластины y осциллографа. На экране появляется эллипс, форма которого зависит кроме всего прочего от разности фаз колебаний, подаваемых на разные пластины осциллографа. При изменении расстояния, которое можно измерить линейкой 6, между телефоном и микрофоном изменяется разность фаз колебаний, а следовательно, и форма эллипса.

Параметры установки

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Звуковой генератор	ГЗ-118	9990Гц	1 Гц	-	0,5Гц
Измерительная шкала(линейка)	-	77,6см	1см	-	0,5см
Осциллограф	С1-67	-	-	-	-
Термометр	-	50°	1°	-	0,5°

Рабочие формулы

- Скорость звука

  $u = \lambda * v$

  $\lambda -$ Длина волны

  $v -$ Частота

- Скорость звука теоретическая

$$u = \sqrt{\frac{7}{5} * \frac{R * T}{M}}$$

$R = 8{,}314\ \frac{Дж}{К * моль}$ – Универсальная газовая постоянная

$M = 0{,}0291\ \frac{кг}{моль}$ – Молярная масса воздуха

T – Абсолютная температура

- Длина волны

$\lambda = 2 * \Delta l_{ср}$

$\Delta l_{ср}$ Средняя разница межу соседними величинами на графике

(среднее значение тангенса)

- Абсолютная температура

$T = t\ C^o + 273{,}15\ K$

$t\ C^o$ – Температура в цельсиях

Результаты измерений и вычислений

$t = 18{,}5^oC$

ν, Гц	n	1	2	3	4	5
900 Гц	l, см	17,5	38	56,5	75,9	
1100 Гц	l, см	13,5	28,9	44,5	62,2	
1300 Гц	l, см	8,2	24	36	50	65,6
1500 Гц	l, см	1,9	15	25,5	35,5	56,9

ν, Гц	$\Delta l_{ср}$, м	λ, м	$u, \frac{м}{с}$	$u, \frac{м}{с}$
900 Гц	0,196	0,391	352,2	341,5
1100 Гц	0,157	0,313	344,7	
1300 Гц	0,137	0,274	356,2	
1500 Гц	0,125	0,251	375,75	

Примеры вычислений

- Скорость звука

  $u = \lambda * \nu = 0{,}391 * 900 = 352{,}2$ м/с

- Скорость звука теоретическая

$$u = \sqrt{\frac{7}{5} * \frac{R * T}{M}} = \sqrt{\frac{7 * 8{,}314 * 291{,}65}{5 * 0{,}0291}} = 341{,}5\ м/с$$

- Длина волны

$$\lambda = 2 * \tan\alpha = \frac{2 * \Delta l}{n} = \frac{2 * 19{,}6}{1} = 0{,}391 \text{ м}$$

- Абсолютная температура

$$T = t\ C^o + 273{,}15\ K = 18{,}5\ C^o + 273{,}15\ K = 291{,}65\ K$$

Вычисление погрешностей

$$\theta_l = 0{,}002\text{м}$$

$$\theta_n = 0{,}1$$

$$\theta_v = 0{,}5 \text{ Гц}$$

$$\theta_{\lambda 1} = \left|\frac{\partial(\lambda)}{\partial(\Delta l)}\right| * \theta_l + \left|\frac{(\lambda)}{\partial(n)}\right| * \theta_n = \left|\frac{2}{n}\right| * 0{,}002\text{м} + \left|\frac{2 * \Delta l}{n^2}\right| * 0{,}1 = 0{,}4 \text{ м}$$

$$\theta_{\lambda 2} = 0{,}3 \text{ м}$$

$$\theta_{\lambda 3} = 0{,}3 \text{ м}$$

$$\theta_{\lambda 4} = 0{,}3 \text{ м}$$

$$\theta_{u1} = \left|\frac{\partial(u_1)}{\partial(\lambda_1)}\right| * \theta_{\lambda 1} + \left|\frac{\partial(u_1)}{\partial(v_1)}\right| * \theta_v = v_1 * \theta_{\lambda 1} + \lambda_1 * \theta_v = 36 + 0{,}098 = 36 \text{ м/с}$$

$$\theta_{u2} = 44 \text{ м/с}$$

$$\theta_{u3} = 39 \text{ м/с}$$

$$\theta_{u4} = 45 \text{ м/с}$$

Выводы

- В ходе выполнения данной лабораторной работы была вычислена скорость звука в воздухе при разных частотах и её сравнение с теоретически расчитанным значением.

v, Гц	$u, \frac{\text{м}}{\text{с}}$	$u, \frac{\text{м}}{\text{с}}$ теоретически
900 Гц	352,2 ± 36 м/с	341,5 м/с
1100 Гц	344,7 ± 44 м/с	
1300 Гц	356,2 ± 39 м/с	
1500 Гц	375,75 ± 45 м/с	

- Видно, что экспериментальные и теоретическое значения совпадают в пределах погрешностей, значит в процессе проведения работы не было совершенно ошибок и промахов.
- Погрешность вычислений можно обосновать тем, что осцилограф не точно показывал места точного вырождения элипсоида, что и внесло наибольший вклад в погрешность.